

Лабораторная работа №2

Настройка DNS-сервера

Устинова В. В.

12 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils (см. раздел 2.4.1).
2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер (см. раздел 2.4.2).
3. Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер (см. раздел 2.4.3).
4. При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера (см. раздел 2.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 2.4.5).

Загрузка сервера

Запустите виртуальную машину server. На виртуальной машине server войдите под созданным вами в предыдущей работе пользователем и откройте терминал.

[illegible]

Рис. 1: Запускаем машину и подключаемся к ней через ssh

Анализ конфигурационных файлов DNS.

Проанализировать построчно содержание файлов /etc/resolv.conf, /etc/named.conf, /var/named/named.ca, /var/named/named.localhost, /var/named/named.loopback

```
root@server:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search lan vvustinova.net
nameserver 192.168.1.1
nameserver fd17:625c:f037:2::3
root@server:~# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

    /*
     * If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     * If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
```

Запуск и автозапуск службы named.

Запустить DNS-сервер командой `systemctl start named` и включить его автозапуск при загрузке системы командой `systemctl enable named`.

```
root@server:~# ls -la /var/named/
total 4
drwxrwx--T. 5 root named 127 Sep 10 05:19 .
drwxr-xr-x. 21 root root 4096 Sep 10 05:19 ..
drwxrwx---. 2 named named 6 Jul 27 00:00 data
drwxrwx---. 2 named named 6 Jul 27 00:00 dynamic
lrwxrwxrwx. 1 root named 18 Jul 27 00:00 named.ca -> ../../etc/named.ca
lrwxrwxrwx. 1 root named 33 Jul 27 00:00 named.empty -> ../../usr/share/named/named.empty
lrwxrwxrwx. 1 root named 37 Jul 27 00:00 named.localhost -> ../../usr/share/named/named.localhost
lrwxrwxrwx. 1 root named 36 Jul 27 00:00 named.loopback -> ../../usr/share/named/named.loopback
drwxrwx---. 2 named named 6 Jul 27 00:00 slaves
root@server:~# systemctl start named
root@server:~# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' -> '/usr/lib/systemd/system/named.service'.
```

Рис. 4: Просмотр каталога `/var/named`, запуск и включение службы `named`

Повторная проверка DNS-запроса

Проанализировать отличие в выводимой информации при выполнении команд `dig www.yandex.ru` и `dig (127.0.0.1?) www.yandex.ru`.

```
root@server:~# dig www.yandex.ru
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21740
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                466     IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                466     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                466     IN      A      5.255.255.77

;; Query time: 25 msec
;; SERVER: fd17:625c:f037:2::3#53(fd17:625c:f037:2::3) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 10 05:21:36 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90
```

Рис. 5: Повторный запрос `dig www.yandex.ru`, ответ получен от DNS-сервера

Запрос к локальному DNS-серверу.

Сделать DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети, изменив настройки соединения eth0 в NetworkManager

```
root@server:~# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 38330
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 1489f76c762e30da010000006aa23e6ecfa775ef974784c7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; Query time: 3291 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 10 05:21:50 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 70
```

Рис. 6: Выполнен запрос dig (127.0.0.1?) www.yandex.ru, получен ответ SERVFAIL.

Настройка DNS через nmcli.

Изменить настройки сетевого соединения eth0 через nmcli: удалить старые DNS, отключить автоматическое получение DNS и указать адрес 127.0.0.1..

```
root@server:~# nmcli connection edit eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ip
v6, prefix-delegation, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (5e1b94ee-5067-49a1-92a4-f004c0cd5319) successfully updated.
nmcli> quit
root@server:~# nmcli connection edit System\ eth0
Error: Unknown connection 'System eth0'.
```

Рис. 7: В интерактивном редакторе nmcli настроены параметры DNS для eth0.

Перезапуск NetworkManager и настройка firewall.

Перезапустить NetworkManager, проверить изменения в /etc/resolv.conf и открыть DNS в межсетевом экране командами firewall-cmd

```
root@server:~# systemctl restart NetworkManager
root@server:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search vvustinova.net
nameserver 127.0.0.1

root@server:~# firewall-cmd --add-service=dns
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
root@server:~#
```

Рис. 8: Перезапуск NetworkManager, проверка resolv.conf и добавление службы DNS в firewall

Проверка прослушивания порта 53.

Убедиться, что DNS-запросы идут через узел server, прослушивающий порт 53. Для этого используется команда `lsof | grep UDP`.

```
root@server:~# systemctl restart named
root@server:~# lsof | grep UDP | grep named
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
named  10004      25u  IPv4  58078      0t0  UDP localhost:domain
named  10004      26u  IPv4  58079      0t0  UDP localhost:domain
named  10004      31u  IPv4  58082      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004      32u  IPv4  58083      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004      35u  IPv4  58086      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004      36u  IPv4  58087      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004      39u  IPv6  58090      0t0  UDP localhost:domain
named  10004      40u  IPv6  58091      0t0  UDP localhost:domain
named  10004 10005 isc-net-0  58078      0t0  UDP localhost:domain
named  10004 10005 isc-net-0  58079      0t0  UDP localhost:domain
named  10004 10005 isc-net-0  58082      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004 10005 isc-net-0  58083      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004 10005 isc-net-0  58086      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004 10005 isc-net-0  58087      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004 10005 isc-net-0  58090      0t0  UDP localhost:domain
named  10004 10005 isc-net-0  58091      0t0  UDP localhost:domain
named  10004 10006 isc-net-0  58078      0t0  UDP localhost:domain
named  10004 10006 isc-net-0  58079      0t0  UDP localhost:domain
named  10004 10006 isc-net-0  58082      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004 10006 isc-net-0  58083      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
named  10004 10006 isc-net-0  58086      0t0  UDP server.vvustinova.net:domain
```

Рис. 9: Вывод `lsof` показывает процессы `named`, слушающие UDP-порт 53.

Скопировать шаблон описания DNS-зон `named.rfc1912.zones` из каталога `/etc` в каталог `/etc/named` и переименовать его в `vvustinova.net`

```
root@server:~# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/  
root@server:~# cd /etc/named  
root@server:/etc/named# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/user.net  
root@server:/etc/named# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/vvustinova.net  
mv: cannot stat '/etc/named/named.rfc1912.zones': No such file or directory  
root@server:/etc/named# mv /etc/named/user.net /etc/named/vvustinova.net  
root@server:/etc/named# ls /etc/named/user.net  
ls: cannot access '/etc/named/user.net': No such file or directory
```

Рис. 10: Выполнено копирование и переименование файла зон.

Создание каталогов прямой и обратной зоны.

В каталоге /var/named создать подкаталоги master/fz и master/rz для файлов прямой и обратной зоны. Скопировать шаблон обратной зоны named.loopback в каталог master/rz.

```
root@server:/var/named/master/fz# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
cp: cannot create regular file '/var/named/master/rz/': Not a directory
root@server:/var/named/master/fz# mkdir -p /var/named/master/rz
root@server:/var/named/master/fz# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
root@server:/var/named/master/fz# ls -la /var/master
ls: cannot access '/var/master': No such file or directory
root@server:/var/named/master/fz# ls -la /var/named/master
total 0
drwxr-xr-x. 4 root root   26 Sep 10 05:57 .
drwxrwx--T. 6 root named 141 Sep 10 05:51 ..
drwxr-xr-x. 2 root root   28 Sep 10 05:52 fz
drwxr-xr-x. 2 root root   28 Sep 10 05:57 rz
root@server:/var/named/master/fz# cd /var/named/master/rz/
root@server:/var/named/master/rz# mv named.loopback 192.168.1
```

Рис. 11: Созданы каталоги, скопирован шаблон обратной зоны.

Изменить файл прямой зоны `/var/named/master/fz/vvustinova.net`, указав необходимые DNS-записи. Исправить права доступа к файлам в каталогах `/etc/named` и `/var/named`.

```
root@server:/var/named/master/fz# nano /var/named/master/fz/vvustinova.net
root@server:/var/named/master/fz# chown -R named:named /etc/named
root@server:/var/named/master/fz# chown -R named:named /var/named
```

Рис. 12: Редактирование файла зоны через nano и смена владельца на named:named

Копирование шаблона прямой зоны.

Скопировать шаблон прямой DNS-зоны `named.localhost` в каталог `/var/named/master/fz` и переименовать его в `vvustinova.net`

```
root@server:/etc/named# cd /var/named
root@server:/var/named# mkdir -p /var/named/master/fz
root@server:/var/named# mkdir -p /var/named/master/fz
root@server:/var/named# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
root@server:/var/named# cd /var/named/master/fz/
root@server:/var/named/master/fz# mv named.localhost vvustinova.net
root@server:/var/named/master/fz# nano vvusti nova.net
```

Рис. 13: Созданы каталоги, скопирован и переименован шаблон прямой зоны.

Настройка SELinux для named.

Восстановить метки безопасности SELinux после изменения конфигурационных файлов named и дать разрешение на запись в файлы DNS-зоны.

```
root@server:/var/named/master/fz# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashees.d/hashees.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
root@server:/var/named/master/fz# restorecon -vR /var/named
root@server:/var/named/master/fz# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
root@server:/var/named/master/fz# setsebool named_write_master_zones 1
root@server:/var/named/master/fz# setsebool -P named_write_master_zones 1
```

Рис. 14: Выполнены restorecon, проверка и установка переключателя named_write_master_zones.

Проверка работы через journalctl.

Запустить в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений `journalctl -x -f` и перезапустить DNS-сервер для проверки корректности работы.

```
Sep 10 06:52:53 server.vvustinova.net systemd[1]: Started named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Subject: A start job for unit named.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit named.service has finished successfully.

The job identifier is 968999.
Sep 10 06:52:57 server.vvustinova.net systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit serial-getty@ttyS0.service has successfully entered the 'dead' state.
Sep 10 06:52:57 server.vvustinova.net systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is
at 595.
Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

Automatic restarting of the unit serial-getty@ttyS0.service has been scheduled, as the result for
the configured Restart= setting for the unit.
Sep 10 06:52:57 server.vvustinova.net systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Subject: A start job for unit serial-getty@ttyS0.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit serial-getty@ttyS0.service has finished successfully.

The job identifier is 969000.
```

Рис. 15: В логе видно успешное завершение запуска службы `named.service`

Применение настроек через Vagrant.

Внести изменения в настройки внутреннего окружения виртуальной машины: создать скрипт `dns.sh` и добавить его вызов в `Vagrantfile`. Применить изменения командой `vagrant reload server --provision`

```
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant reload server --provision
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
```

Рис. 16: Выполнен `vagrant reload server --provision`, настройки сервера применяются.

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера bind. Освоены принципы работы системы доменных имён, настройка кэширующего и первичного DNS-сервера, создание прямой и обратной зон, а также работа с утилитами dig и host. Настроены права доступа, метки SELinux и правила межсетевого экрана. Создан скрипт автоматической настройки DNS-сервера.